

Домашняя работа №5

Менеджер пакетов npm. Основы Vue.JS

Студент	Ларкин Григорий Михайлович
Группа	J3213

1. Основные команды npm

Команда	Описание
<code>npm init</code>	Создать package.json в текущей папке
<code>npm install</code>	Установить все зависимости из package.json
<code>npm install <pkg></code>	Установить пакет и добавить в dependencies
<code>npm install -D <pkg></code>	Установить пакет в devDependencies
<code>npm uninstall <pkg></code>	Удалить пакет
<code>npm run <script></code>	Запустить скрипт из секции scripts в package.json
<code>npm run dev</code>	Запустить dev-сервер (Vite)
<code>npm run build</code>	Собрать проект для продакшена
<code>npm list</code>	Показать установленные пакеты

2. Создание проекта на Vue

```
npm create vite@latest app -- --template vue
cd app
npm install
npm run dev
```

После выполнения команд Vite поднимает dev-сервер на `http://localhost:5173` .

3. Компонент Counter.vue

Компонент с реактивным счётчиком на основе `ref` . Демонстрирует реактивное состояние и обработку событий.

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'
const count = ref(0)
```

```

</script>

<template>
  <div class="counter">
    <h2>Счётчик</h2>
    <p>Значение: <strong>{{ count }}</strong></p>
    <button @click="count++">+</button>
    <button @click="count--">-</button>
    <button @click="count = 0">Сброс</button>
  </div>
</template>

```

4. Компонент TodoList.vue

Компонент списка задач: добавление через поле ввода (кнопка или Enter), удаление по кнопке X. Демонстрирует `v-model`, `v-for`, `@keyup.enter`.

```

<script setup>
import { ref } from 'vue'
const items = ref(['Изучить npm', 'Создать Vue-проект', 'Сделать компоненты'])
const newItem = ref('')

function add() {
  if (newItem.value.trim()) {
    items.value.push(newItem.value.trim())
    newItem.value = ''
  }
}
function remove(index) { items.value.splice(index, 1) }
</script>

<template>
  <div class="todo">
    <input v-model="newItem" @keyup.enter="add" placeholder="Новая задача..." />
    <button @click="add">Добавить</button>
    <ul>
      <li v-for="(item, i) in items" :key="i">
        {{ item }} <button @click="remove(i)">x</button>
      </li>
    </ul>
  </div>
</template>

```

5. App.vue — корневой компонент

```

<script setup>
import Counter from './components/Counter.vue'
import TodoList from './components/TodoList.vue'
</script>

```

```
<template>
  <div>
    <h1>Д35 - Vue + npm</h1>
    <Counter />
    <TodoList />
  </div>
</template>
```

6. Вывод

В ходе работы освоены основные команды npm: инициализация проекта, установка зависимостей, запуск скриптов. Создан проект на Vue 3 с использованием Vite. Реализованы два компонента: счётчик с реактивным состоянием (`ref`) и список задач с двусторонней привязкой данных (`v-model`) и рендерингом списка (`v-for`).